第19课 冒泡排序

一、课程信息

项目	内容
课次	第 19 课 / 共 40 课
主题	冒泡排序
前置知识	数组、循环嵌套、枚举法、模拟法
课时	100 分钟

教学目标（可检验）

1. **能说出**冒泡排序的基本原理：相邻两个元素比较，大的往后交换，每一轮"冒"出一个最大值。
2. **能手动模拟**一组 5 个数的完整冒泡排序过程，正确写出每一轮结束后数组的状态。
3. **能独立编写**冒泡排序的完整 C++ 程序，对一组不超过 100 个整数从小到大排序并输出。

二、教学重点与难点

重点

- 交换两个变量的值（temp 临时变量法）
- 冒泡排序的核心逻辑：双重循环 + 相邻比较交换
- 手动模拟排序过程，建立直觉

难点

- 外层循环和内层循环的边界（为什么外层 `n-1` 轮、内层 `n-1-i` 次）
- 理解"每一轮确定一个最大值的位置"这一不变性
- 下标越界问题（`a[j]` 和 `a[j+1]` 的边界）

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间	环节	内容	形式
0′ – 8′	导入激趣	"为什么需要排序"生活故事 + 互动提问	讲授+互动
8′ – 18′	新知一	交换两个变量（三杯水比喻）	讲授+演示
18′ – 25′	练手	学生动手写交换代码并运行	练习
25′ – 45′	新知二	冒泡排序原理（比喻+真人模拟+手动推演）	讲授+互动活动
45′ – 55′	例题精讲	例题 1：基础冒泡排序完整代码	讲授+跟写
55′ – 65′	动手实践	学生独立输入代码、调试运行	练习
65′ – 75′	例题提升	例题 2：输出每一轮排序过程	讲授+跟写
75′ – 92′	课堂练习	2 – 3 道练习题，教师巡视指导	练习
92′ – 98′	总结回顾	常见错误点拨 + 知识小结	讲授+互动
98′ – 100′	作业布置	课后作业 + 下节课预告	讲授

> 讲授段最长 20 分钟（新知二），穿插互动活动打断，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 导入：为什么需要排序？（0′ – 8′）

> 老师话术参考：

"同学们，假设你们班刚考完试，老师拿到了全班 40 个人的成绩，想找出谁是第一名——如果成绩单是**乱的**，你得一个一个看，好累啊！但如果成绩从高到低**排好了**，一眼就能看出来谁是第一名、谁是最后一名。"

"再举个例子：你去图书馆找一本书，如果书架上的书是**随便放的**，你可能找一下午都找不到。但如果按拼音排好了，很快就能找到。"

"所以**排序**就是把一堆乱七八糟的东西，按照某种规则（比如从小到大、从矮到高）排成整齐的一列。今天我们要学的，就是程序员排序最经典的入门方法——**冒泡排序**！"

互动提问：
- "生活中还有什么地方需要排序？"（等学生回答：考试排名、身高排队、跑步比赛名次……）

4.2 新知一：交换两个变量的值（8′ – 18′）

> 老师话术参考：

"排序的核心动作就是**交换**。比如排队的时候，小明 140cm 站前面，小红 135cm 站后面，老师说矮的站前面——他俩就得**换个位置**。"

"那在程序里，怎么交换两个变量呢？比如 `a = 3`，`b = 5`，我们想让 `a` 变成 5，`b` 变成 3。"

"有同学可能会说：`a = b; b = a;` ——这样行不行？（停顿等学生思考）"

"不行！因为第一步 `a = b` 之后，`a` 已经变成 5 了，原来的 3 就**丢了**！`b = a` 得到的还是 5。"

三杯水比喻

"想象桌上有两个杯子：A 杯装了**橙汁**，B 杯装了**牛奶**。你想让 A 杯装牛奶、B 杯装橙汁，怎么办？"

"你需要一个**空杯子 C**！"
1. 先把 A 杯的橙汁倒进 C 杯（C = 橙汁）
2. 再把 B 杯的牛奶倒进 A 杯（A = 牛奶）
3. 最后把 C 杯的橙汁倒进 B 杯（B = 橙汁）

"搞定！这个空杯子在程序里就叫 **temp（临时变量）**。"

```
int temp = a;   // 空杯子先存 a 的值
a = b;          // 把 b 的值给 a
b = temp;       // 把空杯子里的值给 b
```

板书/PPT 动画：画三个杯子，演示交换过程。

4.3 练手：交换代码（18′ – 25′）

让学生写一个小程序：输入两个整数，交换后输出。（见例题部分铺垫代码）

4.4 新知二：冒泡排序原理（25′ – 45′）

第一层比喻：水里的气泡

> "你们见过水里的气泡吗？小气泡从水底一直往上**浮**，越大的气泡浮得越高。冒泡排序就像这样——**大的数字像气泡一样，一步一步往后面冒**。"

第二层比喻：排队比身高

> "想象一排同学站好了，老师从左边开始，**每次只看相邻的两个人**：如果左边的比右边的**高**，就让他俩**换个位置**。然后再看下一对……一直看到最右边。走完一趟之后，**最高的那个人一定到了最右边**！"
> "然后老师再从左边开始走第二趟，这次不用管最右边那个了（他已经是最高的），又能把第二高的放到倒数第二的位置……一直走下去，就排好啦！"

互动活动：真人冒泡排序（约 8 分钟）

准备：请 5 个同学站到讲台前，每人举一张写有数字的纸牌（例如：**5, 2, 8, 1, 4**）。

过程：
1. 老师当"指针"，站在最左边两个人中间。
2. 比较左右两人的数字，如果左边大就让他俩换位置，否则不动。
3. 老师往右移一步，再比较……直到走到头。
4. 问同学："现在最右边是谁？（8）最大的到位了！"
5. 重复第二轮、第三轮……直到排好。

关键提问：
- "第一轮走完，最大的数字到哪了？"
- "第二轮需不需要再看最后一个？为什么？"
- "一共需要走几轮？"

手动推演（纸上模拟）

在黑板/PPT 上写出数组：`[5, 2, 8, 1, 4]`

```
原始: [5, 2, 8, 1, 4]

第1轮:
  比较 5 和 2  5>2, 交换  [2, 5, 8, 1, 4]
  比较 5 和 8  5<8, 不换  [2, 5, 8, 1, 4]
  比较 8 和 1  8>1, 交换  [2, 5, 1, 8, 4]
  比较 8 和 4  8>4, 交换  [2, 5, 1, 4, 8]   8 到位!

第2轮:
  比较 2 和 5  不换  [2, 5, 1, 4, 8]
  比较 5 和 1  交换  [2, 1, 5, 4, 8]
  比较 5 和 4  交换  [2, 1, 4, 5, 8]   5 到位!

第3轮:
  比较 2 和 1  交换  [1, 2, 4, 5, 8]
  比较 2 和 4  不换  [1, 2, 4, 5, 8]   4 到位!

第4轮:
  比较 1 和 2  不换  [1, 2, 4, 5, 8]   2 到位!

排序完成! 1, 2, 4, 5, 8
```

总结规律（引导学生说出）

- `n` 个数，需要 **`n - 1` 轮**。
- 第 `i` 轮（从 0 开始），需要比较 **`n - 1 - i` 次**（因为后面 `i` 个已经到位了）。
- 每次只看**相邻两个**，大的往后换。

七、常见错误与应对

错误 1：交换时没用临时变量

```
//  错误写法
a[j] = a[j + 1];
a[j + 1] = a[j];   // 此时 a[j] 已经被覆盖了!
```

> **应对**：回到"三杯水"比喻——"你直接把橙汁倒掉，再想倒回来，杯子已经空了呀！一定要先用空杯子存起来。"

错误 2：循环边界写错

```
//  常见错误：内层写成 j < n - 1
for (int j = 0; j < n - 1; j++)  // 每轮都比较 n-1 次，没有减 i

//  常见错误：内层写成 j <= n - 1 - i
for (int j = 0; j <= n - 1 - i; j++)  // 多比了一次，a[j+1] 越界！
```

> **应对**：
> - 第一种不会出错，只是多做了无用功（也可以先这样写，理解后再优化）。
> - 第二种会越界，引导学生用**手动推演**检查边界：`j` 最大是多少？`j+1` 会不会超过数组范围？

错误 3：忘记读入 n 或数组

```
//  忘记读入
int a[105];
for (int i = 0; i < n - 1; i++) { ... }  // n 没有赋值，是随机数！
```

> **应对**：提醒学生养成习惯——"输入、处理、输出"三步走，先把输入写完再写排序。

错误 4：输出格式问题

```
//  多了末尾空格
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";  // 最后一个数后面也有空格
}
```

> **应对**：教两种写法——
> 1. `if (i > 0) cout << " ";` 在数字前面加空格（跳过第一个）
> 2. 特判最后一个不加空格

错误 5：数组开太小

```
int a[5];  // 如果 n 可能到 100，这就不够了！
```

> **应对**："数组就像书包，宁可背个大的空着，也别背个小的塞不下。一般题目说 n ≤ 100，我们就开 105。"

九、下节课预告

> **第 20 课：选择排序与插入排序**

"今天我们学了冒泡排序——相邻两个比，大的往后冒。下节课我们要学**另外两种**排序方法：

- **选择排序**：每次从剩下的数里**选出最小的**，放到前面。就像你从一堆扑克牌里每次挑最小的抽出来。
- **插入排序**：一张一张摸牌，每摸到一张就**插到手牌中正确的位置**。就像你打扑克时整理手牌一样！

学完三种排序之后，你就能理解排序的核心思想了。后面我们还会学一个超级好用的 `sort` 函数，一行代码搞定排序——但只有理解了原理，才能在竞赛中灵活运用哦！"

> **教学备忘：**
> - 准备 5 张大号数字卡片（用于真人冒泡排序活动）
> - 准备板书/PPT 的手动推演动画
> - 关注写代码慢的同学，例题 1 是底线，确保所有人都能写出来
> - 例题 3 和练习 3、4 作为弹性内容，学有余力的同学完成即可